

Teknologiledelse AD

TIØ4253

Program 26.01.26 Teknologiledelse AD

09.15-11.00 Forelesning av Ingrid om entreprenørskap (R9)

Gjennomgang av oppgaven og tematikker. Fokus på rammene, metoder og hva mulighetsstudier er.

11.00-12.15: Lunsj og gruppearbeid samarbeidsavtale (R9)

Gjerne se video og begynn på obligatorisk arbeidskrav: Samarbeidsavtale.

Aktiv workshop del av dagen (S1):

Vi gjennomgår alt dette i løpet av forelesningen, men kommer aktivt til å fasilitere dere igjennom prosessen underveis.

12.15-13.00: Gruppearbeid problemidentifikasjon + pause

13.00-13.30: Gruppearbeid problemstilling

13.30-14.00: Gruppearbeid kontakter/oppsummering hovedfunn

14.00-16:00 Fortsett i gruppearbeid

Gjerne få tilbakemelding fra stud.asser på hva dere har.

Tenk på et kommersielt produkt, en bedrift eller en merkevare som du synes er inspirerende, provoserende, god eller dårlig.

Del deretter med gruppen hva du tenkte på – og hva som engasjerer deg ved eksempelet.

Gruppeoppgave entreprenørskap og økonomi

Caser

Casene er for å gi dere inspirasjon til komplekse problemstillinger. Casene gir dere masse rom til å ta tak i ulike problemstillinger, men har dere andre relevante områder dere vil jobbe med, kan dere velge «åpen oppgave».

Vi forventer at dere skal jobbe med **teknologi** – og her kan dere gjerne ta utgangspunkt i kunnskapen dere allerede har bygd opp gjennom studietiden og annen arbeidserfaring.

Hva er teknologi?

Teknologi er anvendelsen av vitenskapelig kunnskap, metoder og verktøy for å løse praktiske problemer og skape verdier. Det handler ikke bare om fysiske produkter som maskiner og elektronikk, men også om prosesser, systemer og digitale løsninger som forbedrer effektivitet, kvalitet og bærekraft.

Caser

Casene står beskrevet i slutten av prosjektoppgavebeskrivelsen.
Les dere igjennom prosjektoppgaven i løpet av dagen.

Matsikkerhet og beredskap

Fellesskap

Åpen oppgave

Miljøgifter

Naturkrise og overdrevet ressursbruk

Arkitekturopprøret og arkitekturtrender – inspirasjon til mulighetsstudier

Caser

Hvorfor er problemet så viktig? Og hvorfor starter vi med problem?

Problembasert arbeidsform:

Problembasert arbeidsform er en læringsmetode der studentene tar utgangspunkt i reelle eller realistiske problemer for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. I stedet for å starte med teori, begynner man med et problem som må løses, og teorien blir et verktøy for å forstå og håndtere utfordringen.

Det er også mulig å ta utgangspunkt i behov eller trender – men det kan være noe vanskeligere.

En simplifisering av en prosess:

1. Hva er problemet?
2. Hvem har problemet?
3. Vil noen betale for å få løst problemet?
4. Hva er en god løsning på problemet?
5. Hvor mye koster det å levere løsningen?
6. Hvor mye kan vi tjene på løsningen?
7. Er det gjennomførbart?

Caser

Hvorfor er problemet så viktig? Og hvorfor starter vi med problem?

Problembasert arbeidsform:

Problembasert arbeidsform er en læringsmetode der studentene tar utgangspunkt i reelle eller realistiske problemer for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. I stedet for å starte med teori, begynner man med et problem som må løses, og teorien blir et verktøy for å forstå og håndtere utfordringen.

Det er også mulig å ta utgangspunkt i behov eller trender – men det kan være noe vanskeligere.

En simplifisering av en prosess:

1. Hva er problemet? ☒ Dette skal vi begynne å jobbe med i dag
2. Hvem har problemet? ☒ Dette skal vi begynne å jobbe med i dag
3. Vil noen betale for å få løst problemet?
4. Hva er en god løsning på problemet?
5. Hvor mye koster det å levere løsningen?
6. Hvor mye kan vi tjene på løsningen?
7. Er det gjennomførbart?

Hvordan utvikle et forretningskonsept ut av et problem?

Kan man si at
problem = betalingsvillighet ?

Problem = betalingsvillighet?

Betalingsvillighet

Betalingsvillighet er hvor mye en kunde er villig til å betale for en løsning på problemet.

Den avhenger av:

- Hvor stort problemet oppleves.
- Hvor kritisk det er å løse det.
- Alternativer som finnes.
- Kundens økonomiske situasjon.

Sammenhengen

- Et problem **uten betalingsvillighet** er ikke et godt forretningsgrunnlag (folk kan ha et problem, men ikke være villige til å betale for å løse det).
- Betalingsvillighet **oppstår når problemet er viktig nok** og løsningen gir tydelig verdi.

En god entreprenør spør:

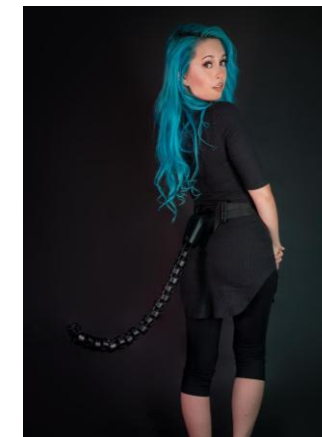
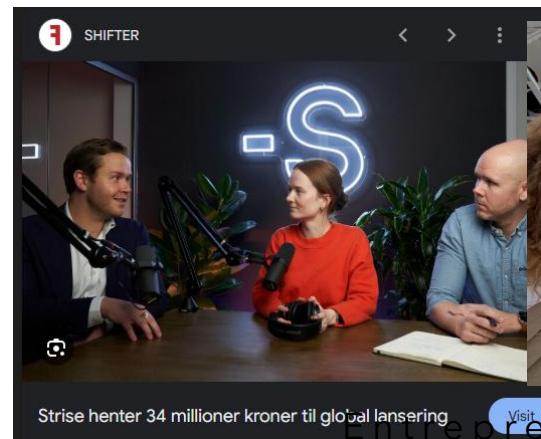
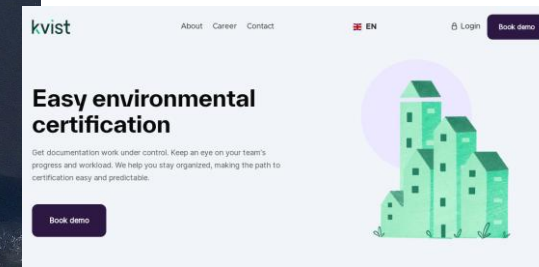
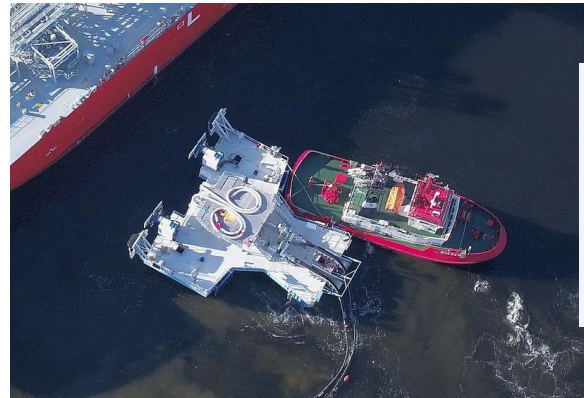
"Er dette et problem som noen er villige til å betale for å få løst?"

Har noen av dere en start-up i gang?

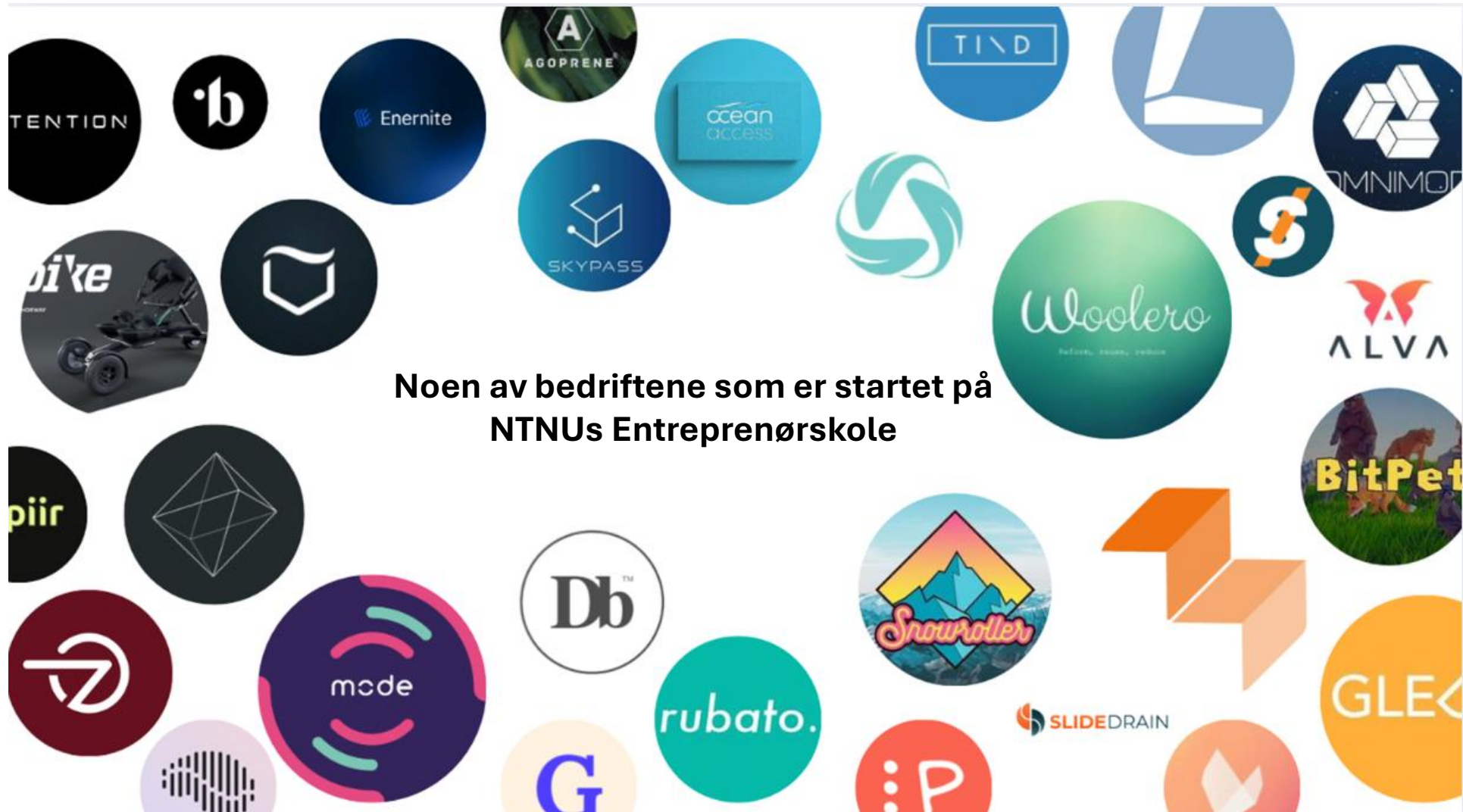
Eller har vært del av en start-up før?

Student oppstarter

- **NTNU har flust av student oppstarter** – og svært mange gjør det bra.
- Her skal jeg vise litt av spekteret som har kommet ut av NTNU.



Student oppstarter



Noen av bedriftene som er startet på
NTNUs Entreprenørskole

«De mest ambisiøse studentene burde bli gründere»

Marcus Nickelsen fra 6AM sa det godt under et arrangement nylig: «De mest ambisiøse studentene bør bli gründere.»



Marcus Nickelsen fra 6AM holdt en presentasjon under Pitch Off 2025 i Gruva Foto: Privat

Deretter utfordret han studentene med spørsmålet: «Hvorfor?»

Svaret hans var klart: Norge trenger flere norskeide teknologiselskaper som kan bidra til å erstatte de 400 milliardene oljen tilfører samfunnet hvert år – ifølge nye beregninger fra Skyfall. For å sikre fremtidig verdiskaping må vi beholde både eierskap og kapital i Norge. Talent må forbli i norske selskaper – for talent avler talent.

Spotify kom fra Sverige. Mac fra USA. Hvor er de norske teknologisuksessene?

Entreprenørskap

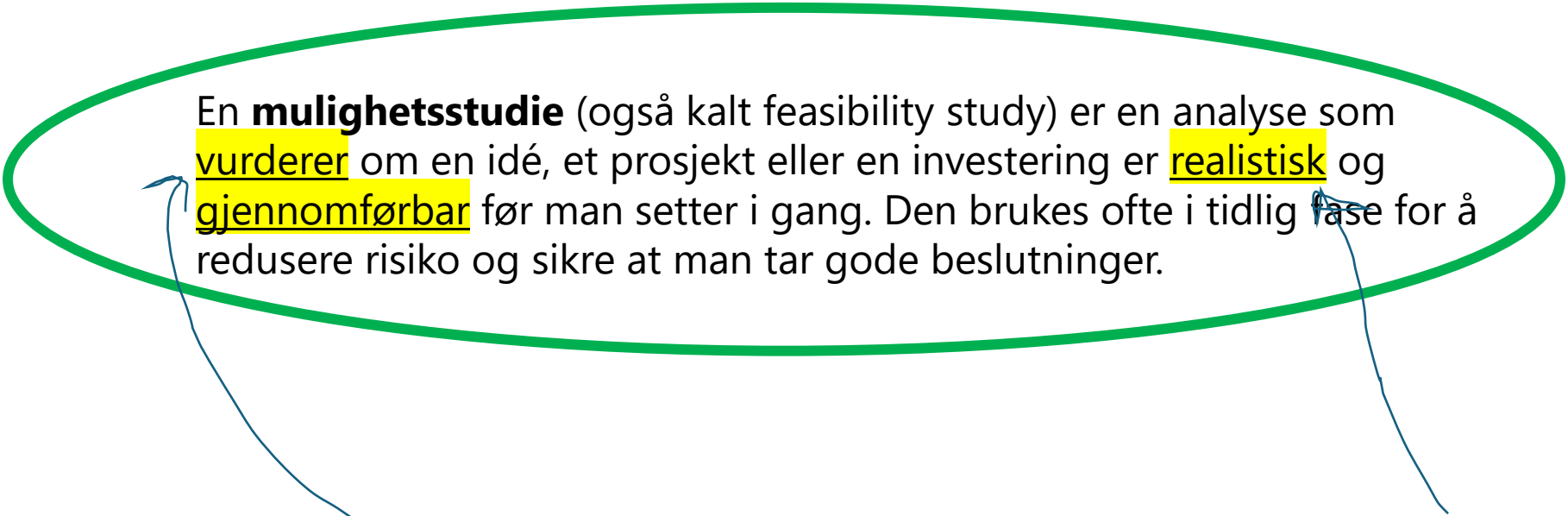
Ingrid Berg Sivertsen

Mulighetsanalyse og mulighetsstudier

Det dere skal gjennomføre kan man beskrive som en mulighetsstudie selv om det er mange likheter til en forretningsplan.

En **forretningsplan** er et strukturert dokument som beskriver hvordan en bedrift skal starte, drifte og vokse. Den fungerer som en veiviser for virksomheten og et verktøy for å tiltrekke investorer eller samarbeidspartnere.

En **mulighetsstudie** (også kalt feasibility study) er en analyse som vurderer om en idé, et prosjekt eller en investering er realistisk og gjennomførbar før man setter i gang. Den brukes ofte i tidlig fase for å redusere risiko og sikre at man tar gode beslutninger.



En **mulighetsstudie** (også kalt feasibility study) er en analyse som vurderer om en idé, et prosjekt eller en investering er realistisk og gjennomførbar før man setter i gang. Den brukes ofte i tidlig fase for å redusere risiko og sikre at man tar gode beslutninger.

De beste oppgavene lykkes med å gjøre en god vurdering på slutten av oppgaven. Hvor de konkluderer på bakgrunn av økonomiske tall, markedssignaler og teknologisk gjennomførbarhet.

Identifiser problem

Ta 5-7 minutter i starten hvor hver person individuelt leser de ulike casene og skriver ned hva de kunne tenkt seg å jobbe med. Gjør litt individuell idémyldring.

Deretter går dere igjennom hva hver person tenker – prøv å inkluder hverandre og vær åpen til andres tanker.

Diskuter og bli enige om et problem dere ønsker å ta tak i (dette trenger ikke å være det som dere ender opp med å bruke i prosjektoppgaven – men nydelig om dere bruker tiden godt).

Problemstilling

Overordnet problem: Hvert år havner millioner av tonn plast i verdenshavene. Dette fører til alvorlige miljøproblemer: plast brytes ned til mikroplast som tas opp av fisk og havdyr, og ender til slutt i menneskers matkjede. I tillegg skader større plastbiter dyreliv, ødelegger økosystemer og påvirker turisme og fiskerinæringen.

Et eksempel til en problemstilling etter man har undersøkt problemet nærmere:
Hvordan kan vi utvikle en autonom, solcelledrevet enhet som effektivt samler mikroplast i havneområder uten å skade marint liv?

*Her er det en rød tråd til at det er både plast i havet i begge, i tillegg er det fokus på å skåne dyrelivet som det pekes på i problemet. Pass på å skap en rød tråd mellom: problem, problemstilling og endelig løsning.

Utform problemstilling

Ta 5 minutter i starten hvor hver person individuelt skriver ned ulike forslag til problemstillinger. Eksprimer med svært spisset og brede varianter.

Deretter går dere igjennom hva hver person foreslår – prøv å inkluder hverandre og vær åpen til andres tanker.

Diskuter og bli enige om en problemstilling dere kan bruke (dette trenger ikke å være det som dere ender opp med å bruke i prosjektoppgaven – men nydelig om dere bruker tiden godt).

Datainnsamling og kontaktlogg

Hvem burde dere snakke med først?

- Eksperter ?
- Potensielle kunder ?
- Potensielle brukere (er dette det samme som kunder?) ?
- Potensielle leverandører ?
- Konkurrenter ?
- Samarbeidspartnere (dette kan ofte være de samme som man anser som konkurrenter) ?
- Andre ?

Hvordan er det best å oppsøke dem?

- Ringe ?
- Oppsøke de fysisk ?
- Avtale møte ?

(Jo mer innsats du legger inn jo mer kvalitetsinformasjon henter du ut)

Kontaktlogg

- Excel dokument
- Samlet oversikt over alle dere snakker med
- Ta gode og detaljerte notater fra samtalerne – få frem hovedfunn i samtalen
- Mal legges ut på BlackBoard
- Jo bedre notater og ulike folk dere har snakket med – jo bedre for oppgaven.
- Jeg kommer til å snakke mer om kontaktlogg i en av forelesningene.

	Kontakt nr.	Navn	Bransje/stilling	Kontaktinfo (mailadresse, tlf. annet)	Stikkord fra samtale og sentrale funn for oppgaven	Ansvarlig
Eks.:						
					Pettersen fortalte mer om bransjen "X" og hva de synes hadde vært utfordringer. Blant annet at det var mange kunder som kom med tilbakemeldinger om "X", og han mente dette var noe som kunne løses på "X" måte. Pettersen kunne bekrefte "X" antagelser og sa når jeg spurte om "X". Etter samtalen har vi bestemt oss for å kontakte "X" og "X" ut i fra hva Pettersen anbefalte.	
	1	Petter Pettersen	Leder for Pettersen AS	777 88 999		Ole Olsen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Planlegg hvem dere skal kontakte og begynn å kontakt dem

- Søk opp og finn minst 10 personer som er relevant for dere å snakke med.
- Legg en strategi for hvem som skal kontakte dem og om dere skal ringe eller avtale møter.
- Alle på gruppa bør ha kontaktet minst én person i løpet av våren.
- Ring minst to personer under dette gruppearbeidet og begynn å før inn notater fra samtalen i kontaktloggen.

Oppsummer hovedfunn for dagen

- Problemet dere skal løse
- Problemstillingen
- Funns fra de dere har kontaktet
- Annet relevant?
- Veien videre..!

Gjerne begynn å formulere det dere har jobbet med til tekst

Mulighetsøk

Hva er en entreprenør?

- Hva tenker dere entreprenørskap er?
- Hvem er entreprenører?
- Er entreprenørskap det samme som innovasjon?
- Hva er forskjellen på innovasjon og entreprenørskap?

Diskuter med de du sitter sammen med
(5 min)

Ulike formuleringer:

the entrepreneur was something of a **resource hacker**, able to use scant resources to **create innovative products**

Ulike formuleringer:

entrepreneurs are **non-fixed income earners** who pay **unknown costs** of production to earn **uncertain incomes**

Ulike formuleringer:

Entrepreneurs have the potential to **create an inspired and creative society**, where everyone recognizes that they can define their future, and is empowered to maximize impact.

Pensum i entreprenørskap er

- Pensum er Teknologiledelse – for ingeniørstudenter kapittel 2,3,4,5 og 16.
- Anbefaler litt selvstudie- lettlest bok



Driftsbudsjett og kontaktlogg er obligatorisk

Mal til driftsbudsjett ligger på Blackboard

AutoSave OFF Eksempel mal driftsbudsjett TEK.LED vår 2024.xls - Compatibility... Last Modified: 29. januar Search Ingrid Berg Sivertsen

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Sensitivity Add-Ins Adobe Acrobat

P19

Periode	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett (år)
Inntekter (basert på pris og mengde solgt)													0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variable kostnader:													
Materialer													0
Andre kostnader													0
Sum Variable kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEKNINGSBIDRAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader:													
Lønn													0
Avskrivninger													0
Strøm	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Leie av lokaler	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Renhold	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Regnskap/revisjon	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Kurs													0
Kontorutstyr/kontorrekvisita	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Telefon/elektronisk kommunikasjon	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
Andre driftskostnader	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Reisekostnader													0
Markedsføring													0
Forsikringer	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
Annet													0
Sum indirekte kostnader	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	142 800
DRIFTSRESULTAT	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-142 800

Kommentar fra Ingrid:
Her er alle indirekte kostnadene jevt fordelt på 12 måneder. Det trenger ikke være sånn. Tenk gjennom hvilken aktivitet som skjer når. Planlegger dere et større markedsføringsarbeid, for eksempel på våren, budsjetterer dere med større markedsføringskostnader i mai og juni.

Ark1

Ready Accessibility: Unavailable

12:11 05.03.2024

Et annet ord vi ofte hører er
.... Innovasjon

- Hva er innovasjon? Klarer dere å lage en definisjon?
- Har dere eksempler på Innovasjon?
- Hvordan kan dere la dere inspirere av eksempler?

Diskuter med de du sitter sammen med
(5 min)

Innovasjon

I følge Schumpeter(s. 44) kan innovasjon skje på følgende måter:

- 1) Lansering av nytt/produkt tjeneste eller ny versjon av eksisterende
- 2) Applikasjon av nye produksjons- eller salgsmetoder til et produkt/tjeneste
- 3) Å skape et nytt marked i en bransje
- 4) Ny bransjestruktur som skaper eller ødelegger en monopolistisk posisjon

Innovasjon

Begrepet kan være litt utvannet....

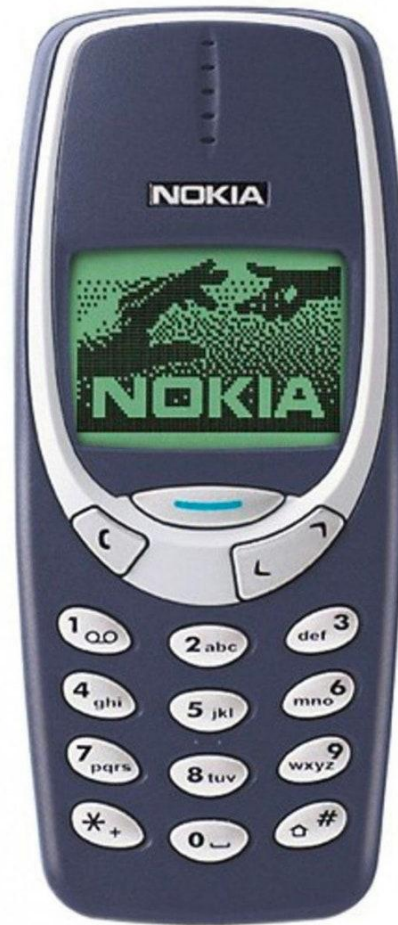
Kan også være i møtet med nytt, nyttig og nyttiggjort.

«Prosess fra idé til produkt, en vesentlig forbedrede produkt, implementering av nye»

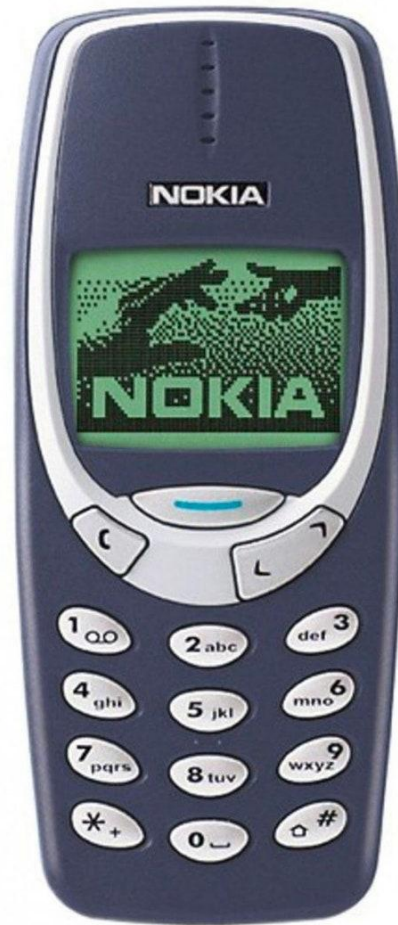
Radikal innovasjon: skyver til side tidligere teknologiske løsninger.

Inkrementell innovasjon: mindre forbedringer på små produkter.

Hva er dette?



Hva er dette?



It is a technology that has **radically disrupted human behavior** and changed how we live our daily lives.

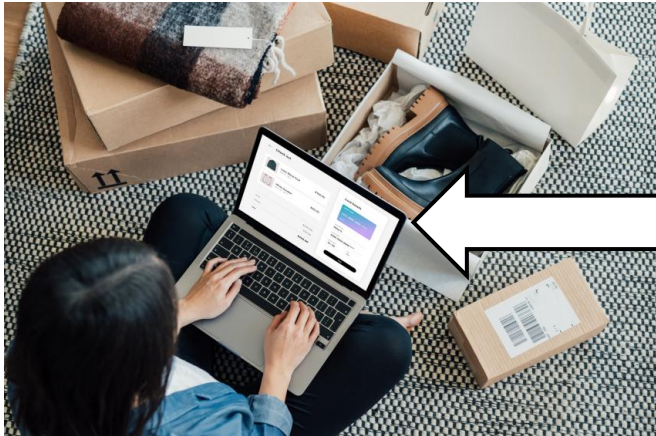
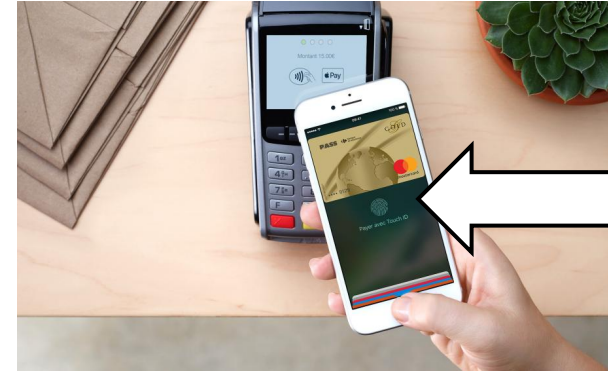
Hva er dette?



The smartphone has not merely replaced the need for landline phones but changed how we engage with the world from **social media** to **online shopping** to **digital photography** to **video** to **music consumption** to **payment**

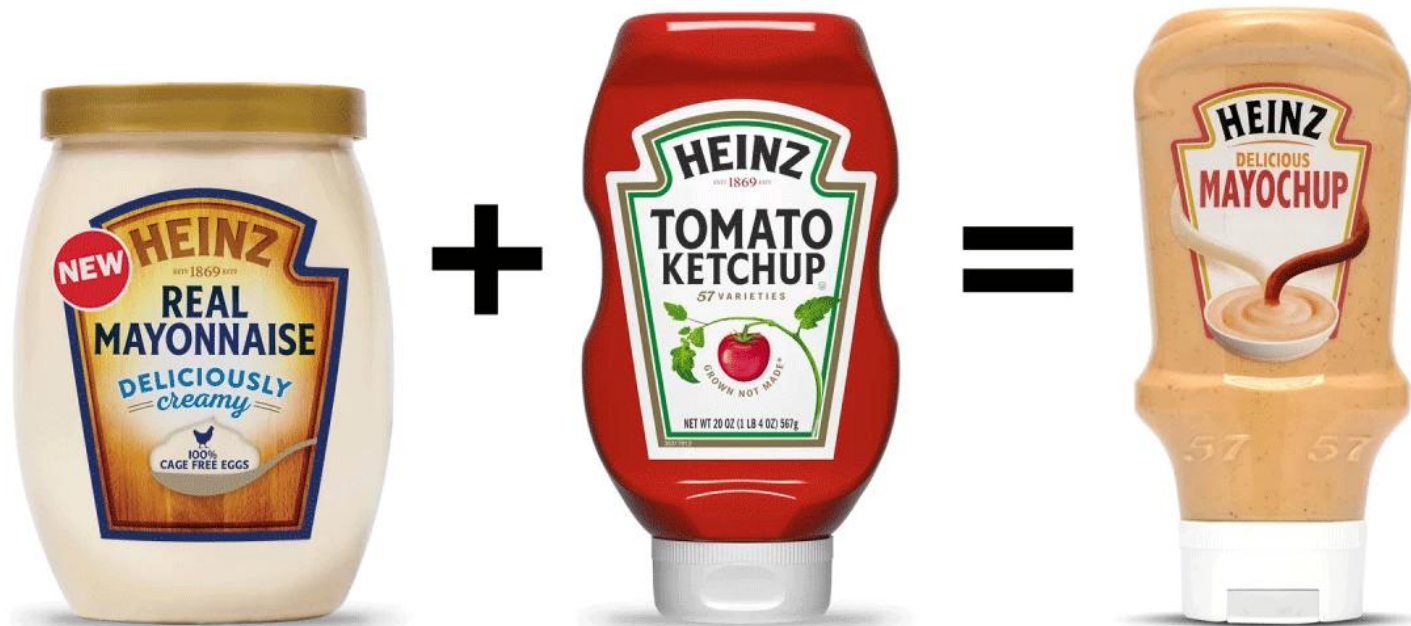


Verdiforslag**



Inkrementell innovasjon

Oppfattes som en liten forbedring av eksisterende produkt/tjeneste



Hvilken start-up skal dere ha?



Hvilken start-up skal dere ha?

Hobbybedrift



Levebrødsbedrift



Vekstbedrift



Ulike type bedrifter

Hobbybedrift



Levebrødsbedrift



Vekstbedrift



90% av bedrifter som etableres i Norge hvert år

Disse har svært lite behov for ekstern finansiering

Hvordan går man frem for å starte en bedrift?

Diskuter med de du sitter sammen med
(2 min)

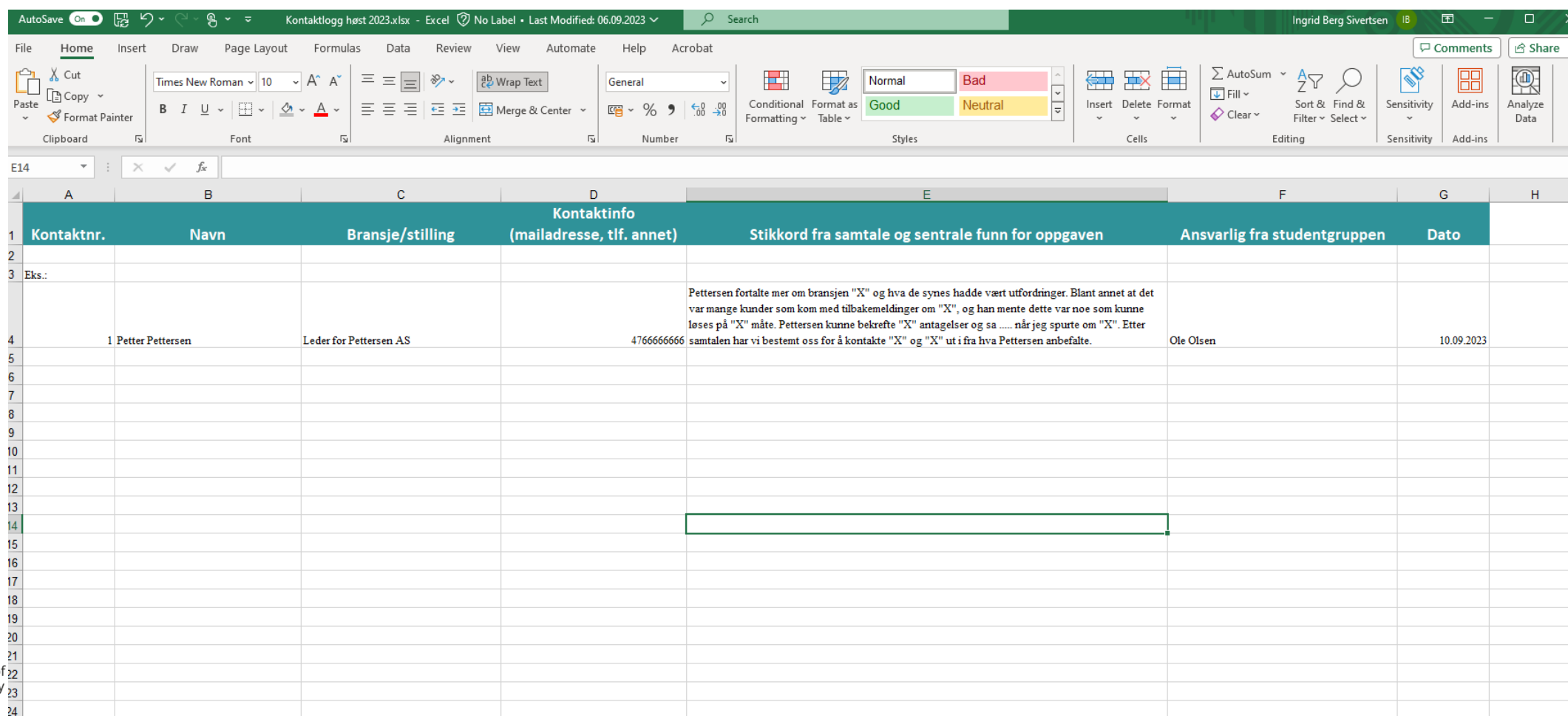
Innsiktsfasen

Metodisk kan man jobbe slik i tidlig fase:

- Innsikt fra brukere
- Innsikt fra markedet
- Innsikt i en bransje
- Kunnskap til teknologi
- Kunnskap om behov
- Nettverk
- Lete etter finansiering

Innsiktsfasen

Verktøy - kontaktlogg



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following table structure:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kontaktnr.	Navn	Bransje/stilling	Kontaktinfo (mailadresse, tlf. annet)	Stikkord fra samtale og sentrale funn for oppgaven	Ansvarlig fra studentgruppen	Dato	
1								
2								
3	Eks.:							
4	1	Petter Pettersen	Leder for Pettersen AS	4766666666	Pettersen fortalte mer om bransjen "X" og hva de synes hadde vært utfordringer. Blant annet at det var mange kunder som kom med tilbakemeldinger om "X", og han mente dette var noe som kunne løses på "X" måte. Pettersen kunne bekrefte "X" antagelser og sa når jeg spurte om "X". Etter samtalen har vi bestemt oss for å kontakte "X" og "X" ut i fra hva Pettersen anbefalte.	Ole Olsen	10.09.2023	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Innsiktsfasen

Kontaktloggen kan gjerne struktureres i ulike:

- Kunder
- Brukere
- Samarbeidspartnere
- Ekspertter
- Osv...

Dere må selv bedømme hvor mange dere burde ha snakket med for å få et helhetlig bilde av en forretningsmulighet...

Innsiktsfasen

Kontaktloggen kan gjerne struktureres i ulike:

- Kunder
- Brukere
- Samarbeidspartnere
- Ekspertter
- Osv...

Dere må selv bedømme hvor mange dere burde ha snakket med for å få et helhetlig bilde av en forretningsmulighet...

Litt mer om prosessen

- Få innsikt i behov eller problem
 - Velg et område å jobbe videre med
 - Utform en problemstilling dere skal jobbe med
- (alt kan endres i løpet av prosessen når man finner ny innsikt)

Litt mer om prosessen

- Få innsikt i behov eller problem
 - Velg et område å jobbe videre med
 - Utform en problemstilling dere skal jobbe med
- (alt kan endres i løpet av prosessen når man finner ny innsikt)

I dette faget har vi ikke fokus på den tekniske løsningen. Når det er sagt, dersom man vil utfordre seg selv med en prototype er det gøy.

Eksempel

Problem:

**En av de største
dødsårsakene i Norge er
fall i trapp**

Løsning:

**Et verktøy som assisterer når
man skal bruke trappen**

Et verdiforslag med løsningen:

**Løsningen gjør at bruker kan
beholde mobilitet**





Er dette en god eller dårlig business case?



Diskuter med de du sitter sammen med
(4 min)